MODUL PRAKTIKUM
REKAYASA PERANGKAT LUNAK

(14 Pertemuan)

- Mata kuliah: Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak
- Bobot: 2 SKS praktikum
- Pendekatan: Project-Based Learning
- Studi kasus utama:
    - Pengembangan Sistem Informasi (misalnya Sistem Informasi Manajemen Proyek / Akademik / Penjualan / Kesehatan / Jasa / Transportasi / Boga , dll)
    - Pengembangan Multimedia dan Game Entertainment
    - Aplikasi Sistem Embeded dan Robotika

Nama : **Gelsa Ulfatu Ridwan (2403015021)**

Dosen Pengampu : **Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.**

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA

Pertemuan 5 – Use Case Diagram dan Use Case Description

Tujuan: Mahasiswa dapat memodelkan peran dan interaksi pada sistem yang akan dikembangkan.

Teori Singkat

Use Case Diagram adalah diagram yang digunakan untuk memodelkan interaksi antara pengguna (aktor) dengan sistem. Diagram ini membantu menggambarkan fungsionalitas utama yang ditawarkan sistem serta siapa yang terlibat dalam setiap aktivitas.

Bahan dan Alat

- Draw.io / StarUML/ Astah
- Laptop/PC dengan akses internet
- Dokumentasi studi kasus sistem

Contoh Permasalahan

Sistem booking barber shop sulit dipahami karena tidak ada dokumentasi yang jelas mengenai **interaksi pengguna dengan sistem**. Akibatnya, proses booking, pembayaran, dan manajemen jadwal menjadi tidak terstruktur.

Studi Kasus

Sistem **Booking UMKM Barber Shop** memiliki beberapa fungsi utama:

1. Pelanggan dapat melakukan booking jadwal potong rambut.
2. Pegawai dapat mengelola jadwal dan layanan barber shop.
3. Sistem mencatat transaksi pembayaran.

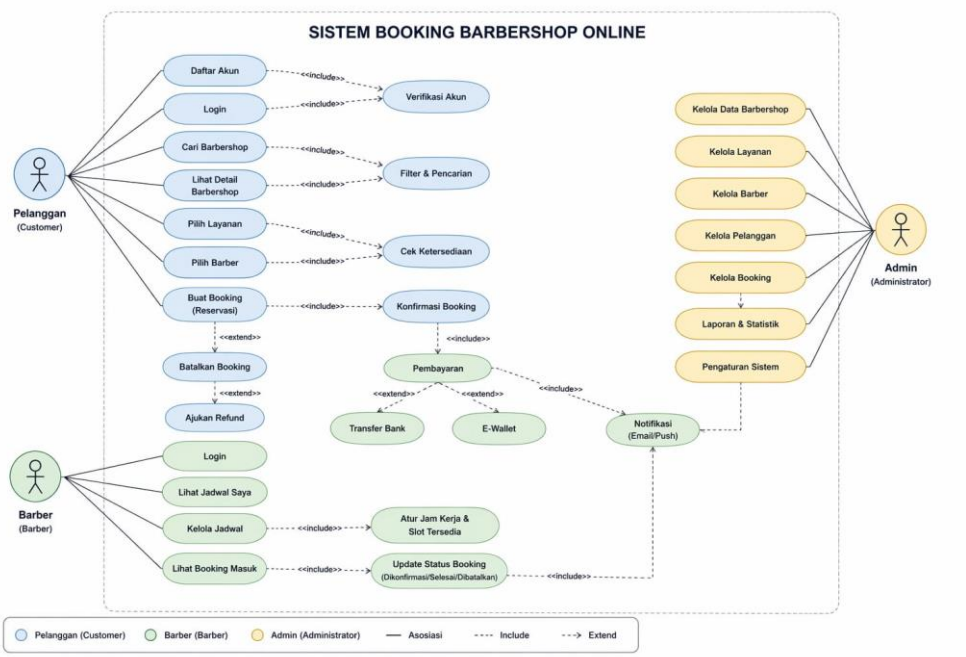
- Buat **Use Case Diagram** Berikut diagram use case untuk sistem booking UMKM Barber Shop:

  Aktor:

  - Pelanggan
  - Pegawai

  Use Case:

  - Buat Booking
  - Batalkan Booking
  - Lihat Jadwal
  - Kelola Jadwal
  - Bayar Layanan



Relasi:

- Pelanggan → Buat Booking, Batalkan Booking, Bayar Layanan, Lihat Jadwal
- Pegawai → Kelola Jadwal, Lihat Jadwal

- Buat minimal 3 Use Case Description
  1. Buat Booking
     - **Aktor:** Pelanggan
     - **Deskripsi:** Pelanggan memesan jadwal potong rambut sesuai ketersediaan.
     - **Alur Utama:**
       1. Pelanggan login ke sistem.
       2. Memilih layanan dan waktu yang tersedia.
       3. Mengonfirmasi booking.
       4. Sistem menyimpan data booking dan menampilkan konfirmasi.
     - Alur Alternatif:
       Jika waktu tidak tersedia, sistem menampilkan opsi waktu lain.
  2. Kelola Jadwal
     - **Aktor:** Pegawai
     - **Deskripsi:** Pegawai mengatur jadwal barber shop dan layanan yang tersedia.
     - **Alur Utama:**
       1) Pegawai login ke sistem.
       2) Menambahkan, mengubah, atau menghapus jadwal.
       3) Sistem memperbarui data jadwal dan menampilkan jadwal terkini.
  3. Bayar Layanan
     - **Aktor:** Pelanggan
     - **Deskripsi:** Pelanggan melakukan pembayaran untuk layanan yang telah dibooking.
     - **Alur Utama:**

1) Pelanggan memilih booking yang akan dibayar.
2) Memilih metode pembayaran.
3) Sistem memverifikasi pembayaran.
4) Sistem mengonfirmasi pembayaran berhasil dan memperbarui status booking.

Aspek Penilaian

Aspek	4	3	2	1
Use Case Diagram	Lengkap & sesuai UML	Sesuai UML	Banyak kesalahan	Tidak sesuai
Aktor & use case	Jelas dan konsisten	Cukup jelas	Kurang jelas	Tidak ada
Use Case Description	Lengkap dan detail	Cukup detail	Kurang detail	Tidak ada